

巨磁电阻

张世航

学号:320230938701

zhshihang2023@lzu.edu.cn

2026 年 6 月 16 日

线圈电流 I/A	磁场 $B/mT = \frac{8\mu_0 NI}{5^{\frac{3}{2}} R}$	电压表输出 V/V	$\frac{R_B}{R_0} = \frac{V_0(V_+ - V_-)}{V(V_+ - V_-)}$	$\frac{R_B - R_0}{R_0}$
0.000	0.	1.5875	1.0	0.0
0.050	0.08991763	1.5894	0.99824847	-0.00175153
0.100	0.17983526	1.5934	0.99457469	-0.00542531
0.150	0.26975289	1.5986	0.98982626	-0.01017374
0.200	0.35967052	1.6045	0.9844759	-0.0155241
0.250	0.44958815	1.6099	0.97961332	-0.02038668
0.300	0.53950578	1.6153	0.97478326	-0.02521674
0.350	0.62942341	1.621	0.96971977	-0.03028023
0.400	0.71934104	1.6264	0.96495552	-0.03504448
0.450	0.80925867	1.6318	0.96022281	-0.03977719
0.500	0.8991763	1.637	0.95569489	-0.04430511
0.550	0.98909393	1.6424	0.95102316	-0.04897684
0.600	1.07901156	1.6478	0.94638206	-0.05361794
0.650	1.16892919	1.6532	0.94177127	-0.05822873
0.700	1.25884682	1.6584	0.93735963	-0.06264037
0.750	1.34876445	1.6638	0.93280751	-0.06719249
0.800	1.43868208	1.6688	0.92861884	-0.07138116
0.850	1.52859971	1.6737	0.92453823	-0.07546177
0.900	1.61851731	1.6787	0.9203989	-0.0796011
0.950	1.70843494	1.6834	0.91653034	-0.08346966
1.000	1.79835257	1.688	0.91276496	-0.08723504
1.050	1.8882702	1.6925	0.90910124	-0.09089876
1.100	1.97818783	1.6965	0.90586091	-0.09413909
1.150	2.06810546	1.7007	0.90247498	-0.09752502
1.200	2.15802309	1.7043	0.89958603	-0.10041397

在图中我们可以看出 $|\frac{R_B - R_0}{R_0}|_{max} = 0.10041397$

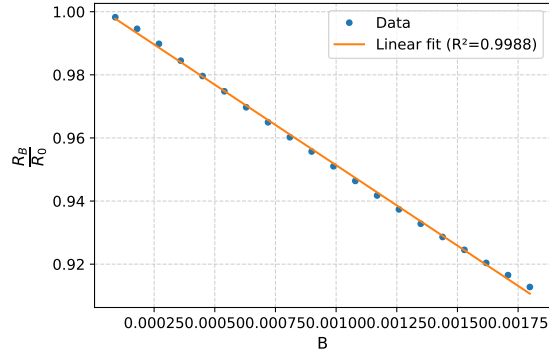


图 1: $\frac{R_B}{R_0}$ vs B/T 部分数据的线性拟合

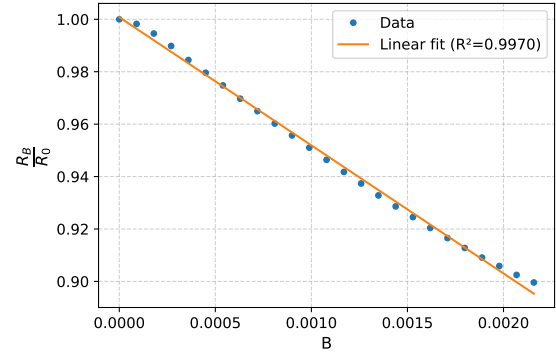


图 2: $\frac{R_B}{R_0}$ vs B/T 全体数据拟合

我们取出部分点得到第一张图，第二张图是原数据张图，我们可以看到我们找到了一段最佳拟合区域。

线圈电流 I/A	磁场 B/mT	传感器输出 $V_{\text{输出}}/V$
0.000	0.	0
0.050	0.08991763	0.0042
0.100	0.17983526	0.0142
0.150	0.26975289	0.0266
0.200	0.35967052	0.0391
0.250	0.44958815	0.0513
0.300	0.53950578	0.0643
0.350	0.62942341	0.0769
0.400	0.71934104	0.0898
0.450	0.80925867	0.1020
0.500	0.8991763	0.1138
0.550	0.98909393	0.1258
0.600	1.07901156	0.1386
0.650	1.16892919	0.1507
0.700	1.25884682	0.1623
0.750	1.34876445	0.1741
0.800	1.43868208	0.1853
0.850	1.52859971	0.1965
0.900	1.61851731	0.2076
0.950	1.70843494	0.2188
1.000	1.79835257	0.2290
1.050	1.8882702	0.2386
1.100	1.97818783	0.2484
1.150	2.06810546	0.2576
1.200	2.15802309	0.2658

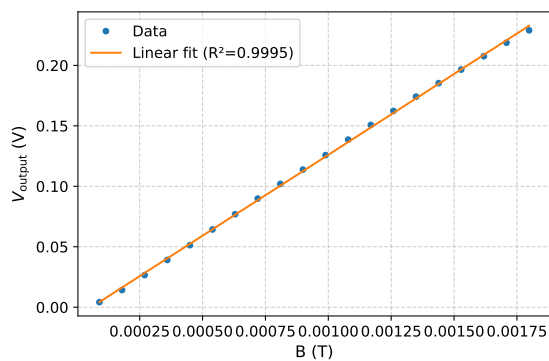


图 3: 部分数据拟合: $V_{out} = 133.76 B - 0.0077$

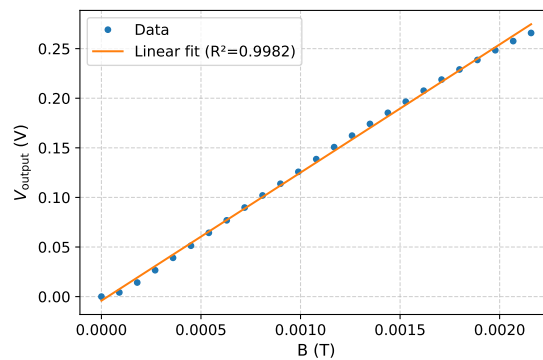


图 4: 全体数据拟合: $V_{output} = 129.15 B - 0.0041$, $R^2 = 0.9982$

可以得到 $K = 133.76V/T$, 从而可以计算得到

$$\frac{K}{V_+} = \frac{133.76V/T}{5V} = 26.752 \frac{1}{T} \quad (1)$$

被测电流 I/A	传感器输出电压 $V_{输出}/V$
0	0
0.5	0
1.0	0.0007
1.5	0.0016
2.0	0.0022
2.5	0.0034
3.0	0.0046
3.5	0.0055
4.0	0.0075
4.5	0.0094
5.0	0.0105

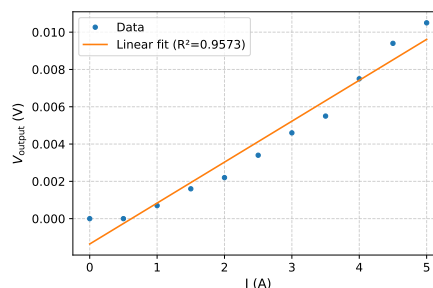


图 5: Linear fit: $V_{output} = 0.0022 I - 0.0014$, $R^2 = 0.9573$

$$K = 0.0022V/A \quad (2)$$

我们注意到拟合的效果非常差, 因为我们的拟合区域并不在线性拟合的区域 ($V < 0.0105V$, 在我们前面的拟合我们将这些点舍弃掉了), 所以这一区域想要和前面对照得到磁场是非常不合理的选择。要是想要得到非常好的结果需要在这一区域准确逐点制表, 但是我们在做实验的时候注意到在这一区域出现电压和电流都不稳的情况, 这是因为电流巨大, 温度迅速升高, 导致我们的读数异常困难。

- 思考题 1: 根据以上几个实验, 分析如何利用传感器测量未知导线电流? 首先确定线性电流区域, 绘制出 $V_{输出} - I$ 的关系图, 然后就可以比对输出电压测定未知导线电流; 对于非线性区域, 测出大量点, 但是不推荐这么做, 因为这一区域仪器误差本身就很大。

- 思考题 2: 根据实验三, 求通电导线与传感器的距离? 根据导线磁场的公式

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (3)$$

根据

$$V_{\text{output}} = 0.0022 I - 0.0014 \quad (4)$$

和

$$V_{\text{output}} = 133.76 B - 0.0077 \quad (5)$$

如果我们假设上面两个式子后面的常数项的差没有影响, 是一个很小的量, 那么我们可以得到

$$d = 0.01215m = 12.15mm \quad (6)$$

但是我们知道在非线性区域我们的线性拟合不准确, 那么我们将使用我们测得的数字进行计算

被测电流 I/A	传感器输出电压 $V_{\text{输出}}/V$	磁场强度 B/mT	通电导线和传感器的距离 d/mm
0	0	0.05757	0
0.5	0	0.05757	1.73714286
1.0	0.0007	0.06280	3.1847619
1.5	0.0016	0.06953	4.31483871
2.0	0.0022	0.07401	5.40444444
2.5	0.0034	0.08298	6.02522523
3.0	0.0046	0.09196	6.52487805
3.5	0.0055	0.09868	7.09333333
4.0	0.0075	0.11364	7.04
4.5	0.0094	0.12784	7.04
5.0	0.0105	0.13606	7.34945055

我们认为后面的四组数据是准确的, 取平均值大约 7mm.